Universidad de Alcalá

GUÍA DOCENTE

Álgebra computacional

Grado en
Matemáticas y Computación

Universidad de Alcalá

Curso Académico 2026/2027

4º Curso - 1er Cuatrimestre

Aprobada en Junta de Escuela de la EPS el día 15 de junio de 2026

GUÍA DOCENTE

Nombre de la asignatura:	**Álgebra computacional**
Código:	**592031**
Titulación en la que se imparte:	**Grado en** **Matemáticas y Computación**
Departamento y Área de Conocimiento:	**Física y Matemáticas** **Matemática aplicada**
Carácter:	**Obligatoria**
Créditos ECTS:	**6.0**
Curso y cuatrimestre:	**4º Curso, 1er Cuatrimestre**
Profesorado:	Por definir
Horario de Tutoría:	Consultar al comienzo de la asignatura
Idioma en el que se imparte:	Español

1a. PRESENTACIÓN

El Álgebra Computacional es una disciplina joven, resultado de la interacción entre las Matemáticas y la Computación, que comenzó a gestarse en la década de los 60 del pasado siglo conforme la capacidad de las computadoras se fue incrementando. Esencialmente, el objetivo de esta disciplina es desarrollar algoritmos simbólicos, es decir, exactos, para resolver problemas matemáticos de manera efectiva asumiendo que la entrada del problema es también simbólica: en este sentido, el punto de vista es muy diferente, por ejemplo, al del Cálculo Numérico, donde la salida, y a menudo también la entrada, del problema es aproximada (en coma flotante), y por tanto no exacta.

En el contexto del Álgebra Computacional se busca, pues, crear algoritmos, pero se sobreentiende que el número y complejidad de las operaciones a ejecutar con dichos algoritmos hace imprescindible el uso de una computadora. Se sobreentiende también que los algoritmos deben ser capaces no sólo de resolver problemas “pequeños”, sino de un tamaño apreciable. Por su naturaleza, el énfasis se pone en la parte constructiva, es decir, el diseño de métodos efectivos, y para ello se utilizan técnicas muy diversas, procedentes de distintas áreas de las Matemáticas. Sin embargo, a menudo es necesario hacer teoría, primero, para desarrollar algoritmos mejores y demostrar su corrección, con lo cuál esta asignatura tiene un inequívoco sabor matemático.

En nuestro caso, los contenidos de Álgebra Computacional que vamos a presentar utilizan muy frecuentemente conceptos, resultados e ideas del Álgebra Abstracta, el área que se abordó en la asignatura de Estructuras Algebraicas. Por lo tanto, es esencial refrescar y ampliar los contenidos de dicha asignatura. De hecho, una primera parte de la asignatura de Álgebra Computacional se dedica a revisar conceptos de Estructuras Algebraicas que van a utilizarse más adelante, sobre todo anillos (incluyendo ideales, anillos cociente, factorización y dominios euclídeos) y cuerpos, y a ampliar dichos conceptos con la teoría de extensiones de cuerpos y de cuerpos finitos. Esta primera parte es la más abstracta, pero es vital, no sólo para esta asignatura, sino también para la asignatura de Criptografía y Teoría de Códigos. Además, muchos de estos primeros contenidos van a aparecer de manera natural en los problemas y técnicas que se abordan tanto en el resto de la teoría de la asignatura como en sus prácticas.

Un primer objetivo de la asignatura es, por tanto, complementar los contenidos de Estructuras Algebraicas que aparecen en el ámbito del Álgebra Computacional. Un segundo objetivo es conocer algunas estrategias fundamentales, como por ejemplo el uso de métodos homomórficos, así como estudiar los algoritmos clásicos para la resolución de problemas en el área, como son la resolución de sistemas de ecuaciones polinómicas y la factorización de polinomios.Un tercer objetivo es la adquisición de destreza en el manejo de un paquete de cálculo computacional, que se utilizará sobre todo en la parte de prácticas, y en la implementación de algoritmos en el lenguaje de dicho paquete.

1b. COURSE SUMMARY

Computational Algebra is a young discipline, the result of the interaction between Mathematics and Computer Science, which began to take shape in the 1960s, when the capacity of computers started to increase. Essentially, the goal is to develop symbolic, i.e., exact, algorithms to solve mathematical problems effectively, assuming that the input to the problem is also symbolic. In this sense, the viewpoint is very different, for example, from that of Numerical Analysis, where the output, and often also the input, of the problem is approximate (floating-point), and not exact.

In the context of Computational Algebra, the aim is therefore to create algorithms, but it is understood that the number and complexity of the operations to be executed with these algorithms makes the use of

a computer essential. In this sense, it is also understood that algorithms must be capable of solving not only "small" problems, but also problems of considerable size. By its nature, the emphasis is placed on the constructive part, that is, the design of effective methods, and for this purpose, a wide variety of techniques from different areas of Mathematics are used. However, it is often necessary to develop theory first, to devise better algorithms and prove their correctness, which gives this subject an unmistakable mathematical flavor.

In our case, the contents of Computational Algebra that we are going to present very frequently use concepts, results, and ideas from Abstract Algebra, the area covered in the subject of Algebraic Structures. Therefore, it is essential to refresh and expand upon the contents of that subject. In fact, a first part of the Computational Algebra course is dedicated to reviewing concepts from Algebraic Structures that will be used later, especially rings (including ideals, quotient rings, factorization and Euclidean domains) and fields, and to extending these concepts with the theory of field extensions and finite fields. This first part is the most abstract, but it is vital, not only for this course, but also for the Cryptography and Coding Theory course. Furthermore, many of these initial concepts will appear naturally in the problems and techniques addressed both in the rest of the course's theory and in its practical work.

A first objective of the course is, therefore, to complement the contents of Algebraic Structures that appear in the field of Computational Algebra. A second objective is to learn about some fundamental strategies, such as the use of homomorphic methods, as well as to study the classic algorithms for solving problems in the area, such as solving systems of polynomial equations and polynomial factorization. A third objective is to acquire proficiency in using a computational calculation package, which will be used mainly in the practical part, and in implementing algorithms in that package's language.

2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Esta asignatura proporciona lo(s) siguiente(s) resultado(s) de aprendizaje:

C03 - Desarrollar e implementar algoritmos que garanticen el mejor rendimiento para la resolución de un problema de acuerdo con los requisitos establecidos.

H01 - Aplicar rigurosamente el lenguaje matemático y el razonamiento abstracto para enunciar y demostrar resultados precisos en diversas áreas de las matemáticas y la computación.

H02 - Elaborar modelos matemáticos para resolver problemas reales relacionados con la computación y el cálculo automático utilizando para ello técnicas de matemática discreta, álgebra lineal y cálculo diferencial e integral.

H06 - Aplicar los procedimientos algorítmicos básicos de las tecnologías informáticas para diseñar soluciones a problemas, analizando la idoneidad y complejidad de los algoritmos propuestos.

K05 - Conocer las propiedades, y su fundamentación teórica, de las principales estructuras algebraicas y sus subestructuras más notables, así como su aplicabilidad en problemas relacionados con el álgebra computacional y la teoría de códigos.

K07 - Conocer las estrategias algorítmicas que puedan conducir a la resolución de un problema y los métodos para analizar su complejidad computacional.

3. CONTENIDOS

Bloques de contenido	Total de clases, créditos u horas
Tema 1: Introducción al Cálculo Simbólico. Cálculo simbólico versus cálculo numérico. Ejemplos de problemas. Utilización de un paquete de álgebra computacional; introducción a la programación en el lenguaje del paquete.	- 2 horas teóricas. - 5 horas prácticas.
Tema 2: Extensiones de cuerpos y cuerpos finitos. Revisión de las estructuras de anillo (junto con resultados sobre ideales, anillos cociente, factorización, dominios euclídeos, etc.) y de cuerpo. Extensiones de cuerpos. Clausura algebraica; cuerpo de descomposición. Cuerpos finitos.	-10 horas teóricas.
Tema 3: Métodos homomórficos. Método homomórfico en Z. Método homomórfico en Z[x]. Método homomórfico en Z[x_1,...,x_n].	- 8 horas prácticas.
Tema 4: Sistemas de ecuaciones polinómicas. Concepto de resultante. Ideales polinomiales y bases de Gröbner. Eliminación polinómica.	- 6 horas teóricas. - 8 horas prácticas
Tema 5: Factorización de polinomios. Factorización sobre cuerpos finitos. Lema de elevación de Hensel. Factorización sobre Z[x].	- 5 horas teóricas. - 5 horas prácticas.
Tema 6: Teorema de Sturm. Teorema de Sturm sobre el número de raíces reales de polinomios univariados.	- 3 horas teóricas - 4 horas prácticas.

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)

Número de horas presenciales:	60 horas (56 horas de clase presencial + 4 horas de evaluación)
Número de horas del trabajo propio del estudiante:	90 (Incluye horas de estudio, elaboración de actividades, preparación de exámenes)
Total horas	150

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

Clases magistrales y expositivas, en combinación con prácticas en el laboratorio	Clases teóricas: impartidas en grupos grandes basadas en clases expositivas que permitan al docente introducir los conocimientos necesarios para el correcto desarrollo del proceso de aprendizaje. Estas clases presentarán contenidos imprescindibles objeto de un aprendizaje conceptual razonado que sirva posteriormente para desarrollar competencias más amplias. Clases prácticas: impartidas con ayuda de un paquete de álgebra computacional, con el objetivo de adquirir destreza en el manejo del paquete, y en la implementación de algoritmos en el lenguaje correspondiente.
Trabajos en grupo y cooperativo	Realización cooperativa de prácticas con ayuda de software matemático.
Trabajo y estudio personal	-Lecturas de preparación de clases presenciales. -Realización de actividades: ejercicios, problemas, manejo de software matemático, implementación de algoritmos, búsqueda de información, etc. -Preparación de las pruebas de evaluación.

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y calificación

Preferentemente se ofrecerá al estudiantado un sistema de evaluación continua que tenga características de evaluación formativa de manera que sirva de realimentación en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

5.1. PROCEDIMIENTOS

La evaluación debe estar inspirada en los criterios de evaluación continua (Normativa de Evaluación de los Aprendizajes, NEA, art 3). No obstante, respetando la normativa de la Universidad de Alcalá se pone a disposición del estudiantado un proceso alternativo de evaluación final de acuerdo a la Normativa de Evaluación de los Aprendizajes según lo indicado en su Artículo 10, los/as alumnos/as tendrán un plazo de quince días desde el inicio del curso para solicitar por escrito al Director de la Escuela Politécnica Superior su intención de acogerse al modelo de evaluación no continua aduciendo las razones que estimen convenientes. La evaluación del proceso de aprendizaje de la parte del estudiantado que no curse solicitud al respecto o vea denegada la misma se realizará, por defecto, de acuerdo al modelo de evaluación continua. Los/as alumnos/as disponen de dos convocatorias para superar la asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria.

Convocatoria ordinaria

Evaluación continua:

Las principales herramientas de evaluación serán:

1. **Entregables de Laboratorio (EL).** Realización de prácticas con ayuda de un paquete de álgebra computacional, e implementación de diversos algoritmos en el lenguaje de dicho paquete.

2. **Pruebas de Evaluación Intermedia (PEI).** Realización de pruebas escritas de tipo teórico-práctico.

Los/as alumnos/as deberán asistir al 80% de las sesiones de prácticas. De no cumplirse este requisito, la parte de prácticas se evaluará por medio de un examen, con preguntas similares a las de las prácticas entregables.

Evaluación mediante examen final:

En el caso de evaluación mediante examen final, los elementos de evaluación a emplear serán los siguientes:

1. **Prueba Evaluación Final (PEF).** Constará de una parte similar a las pruebas de evaluación, y otra parte, relacionada con las prácticas, con preguntas similares a las cuestiones que se aborden en las prácticas entregables.

Convocatoria extraordinaria

El procedimiento será el mismo que el descrito para la evaluación mediante examen final en la convocatoria ordinaria.

5.2. EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se utilizarán los siguientes criterios para la evaluación de la asignatura, relacionados con los resultados del aprendizaje:

CE1. El estudiantado comprende los conceptos básicos necesarios de la asignatura.

CE2. El estudiantado utiliza correctamente el lenguaje matemático formal para enunciar resultados y demostrarlos con rigor.

CE3. El estudiantado muestra corrección formal en los razonamientos utilizados para resolver problemas relacionados con la asignatura e interpretar los resultados de los mismos.

CE4. El estudiantado es capaz de presentar por escrito sus ideas con coherencia, con corrección matemática pero también semántica y gramatical.

CE5. El estudiantado posee una destreza suficiente en el manejo del paquete de álgebra computacional utilizado, incluida la implementación de algoritmos en el lenguaje correspondiente.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Esta sección resume los instrumentos de calificación que serán aplicados a cada uno de los criterios de Evaluación:

- **Entregables de Laboratorio (EL):** Entregas de prácticas (al menos dos) relacionadas con el manejo del paquete de álgebra computacional utilizado, y la implementación de algoritmos. Esta parte corresponderá al 30% de la calificación final.
- **Prueba Evaluación Intermedia (PEI):** Pruebas teórico-prácticas relacionadas con los contenidos de la asignatura. Se realizarán dos pruebas de evaluación intermedia, PEI1, PEI2, cada una de las cuáles supondrá un 35% de la calificación final, y se exigirá un mínimo de un 4 sobre 10 en la media de ambas pruebas para aprobar la asignatura. Para la fracción del estudiantado que no

cubra el requisito de haber acudido a, al menos, el 80% de las sesiones de prácticas, se habilitará una prueba de evaluación, PEI3, relacionada únicamente con la parte de prácticas.

- **Prueba de Evaluación Final (PEF):** Una única prueba, con un parte similar a las pruebas de evaluación, y otra parte con preguntas similares a las que se planteen en las prácticas entregables, que sólo deberán realizar aquellos alumnos que opten por la evaluación final.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (Ejemplo de tabla, modifíquela según sus necesidades)

En la convocatoria **ordinaria–evaluación continua** la relación entre las competencias, resultados del aprendizaje, criterios e instrumentos de evaluación, es la siguiente.

Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
H01, H02, K05, K07	CE1, CE2, CE3, CE4	PEI1	35%
H01, H02, K05, K07	CE1, CE2, CE3, CE4	PEI2	35%
C03, H06	CE3, CE4, CE5	EL ó PEI3	30 %

Se otorgará la calificación de "No presentado" a la fracción del estudiantado que habiendo optado por el procedimiento de evaluación continua, cumpla alguno de los siguientes requisitos:

- No haber realizado alguna de las pruebas intermedias PEI1, PEI2.
- No haber entregado al menos 2/3 de las prácticas entregables, y tampoco haber realizado la prueba de evaluación PE3.

En la convocatoria **ordinaria–evaluación final** la relación entre las competencias, resultados del aprendizaje, criterios e instrumentos de evaluación, es la siguiente.

Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
H01, H02, K05, K07	CE1, CE2, CE3, CE4	PEF	70%
C03, H06	CE3, CE4, CE5	PEF	30 %

Convocatoria extraordinaria.

En el caso de la convocatoria extraordinaria se mantendrán los mismos porcentajes que se han establecido en el caso de la evaluación mediante examen final. Se ofrecerá al estudiantado que en su momento hubiera optado por la evaluación continua y que hubiera obtenido una nota mínima de 4 bien en la parte de teoría o bien en la de prácticas (a través de los entregables o del examen sustitutorio), la posibilidad de mantener la nota de dicha parte.

La metodología de enseñanza-aprendizaje y el proceso de evaluación se ajustarán cuando sea necesario, con las orientaciones de la Unidad de Atención a la Diversidad, para aplicar adaptaciones curriculares a los/as estudiantes con necesidades específicas

6. BIBLIOGRAFÍA

6.1. Bibliografía básica

- Sendra J.R., Pérez-Díaz S., Sendra J., Villarino C., Introducción a la Computación Simbólica y Facilidades Maple, Addlink Media, 2009.
- Winkler F., Polynomial Algorithms in Computer Algebra, Springer, 1996.
- Von Zur Gathen J., Gerhard J., Modern Computer Algebra, Cambridge University Press, tercera edición, 2013.
- Judson T., Abstract Algebra, http://abstract.ups.edu.

6.2. Bibliografía complementaria

- Cox D., Little J., O'Shea D., Ideals, varieties and algorithms, cuarta edición, Springer, 2015.
- Dorronsoro J., Hernández E., Números, grupos y anillos, Addison-Wesley, 1996.

NOTA INFORMATIVA

Durante el desarrollo de las pruebas de evaluación han de seguirse las pautas marcadas en el Reglamento por el que se establecen las Normas de Convivencia de la Universidad de Alcalá, así como las posibles implicaciones de las irregularidades cometidas durante dichas pruebas, incluyendo las consecuencias por cometer fraude académico según el Reglamento de Régimen Disciplinario del Estudiantado de la Universidad de Alcalá.